

**LABORATÓRIO DE ANÁLISE AGRÔNOMICA,
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**

Avenida: Prefeito Samuel Batista Cruz, 1.099 - Centro - Linhares - ES

CEP: 29.900-100 - Telefax: (27)3371-3460 - Site: www.fullin.com.br

E-mail: atendimento@fullin.com.br

ANÁLISE DE SOLOS

CLIENTE : MIKE CRISTIAN LAYBER OZORIO

CPF/CNPJ : 135.007.357-11

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: SERRA - ES

PROPRIEDADE: NAO INFORMADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CULTURA:

TELEFONE: () -

DATA DE ENTRADA: 05/02/2026

EMAIL: mikelayber@gmail.com

ÁREA: -

MATRÍCULA:

PARÂMETRO ANALISADO	UNIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA / RESULTADO DA ANÁLISE			
		Amostra 01			
		2800/2026			
Fósforo Mehlich-1	mg/dm ³	2			
Fósforo Remanescente	mg/L	12			
Fósforo Resina	mg/dm ³	2			
Potássio	mg/dm ³	18			
Enxofre	mg/dm ³	8			
Cálcio	cmol c/dm ³	0,24			
Magnésio	cmol c/dm ³	0,09			
Alumínio (Acidez Trocável)	cmol c/dm ³	0,9			
Hidrogênio Extraível (H ⁺)	cmol c/cm ³	4,9			
H+Al (Acidez Potencial)	cmol c/dm ³	5,8			
pH em H ₂ O (Acidez Ativa)	-	4,80			
pH SMP	-	5,70			
Matéria Orgânica	dag/dm ³	2,13			
Ferro	mg/dm ³	373,0			
Zinco	mg/dm ³	0,3			
Cobre	mg/dm ³	0,2			
Manganês	mg/dm ³	2,6			
Boro	mg/dm ³	0,27			
Sódio	mg/dm ³	6,0			
Relação Ca/Mg	-	2,67			
Relação Ca/K	-	5,20			
Relação Mg/K	-	1,95			
Sat. Ca na CTC (T)	%	3,88			
Sat. Mg na CTC (T)	%	1,46			
Sat. H ⁺ na CTC (T)	%	79,29			
Sat. K na CTC (T)	%	0,75			
Índice Saturação Sódio (INa)	%	0,42			
Soma de Bases (SB)	cmolc/dm ³	0,40			
CTC efetiva (t)	cmolc/dm ³	1,30			
CTC a pH 7,0 (T)	cmolc/dm ³	6,18			

Referências Metodológicas: EMBRAPA / IAC / UFU

Extrações utilizadas:

P Reman: Sol. Equilíbrio (CaCl₂ 0,01mol/L)

Ca, Mg, Al: KCl 0,01mol/L

pH CaCl₂: Sol. CaCl₂ 0,01mol/LCl: H₂O 1:5

P Resina: IAC - Resina

H+Al, pH SMP: Sol. Tampão SMP

Mat. Org: Na₂Cr₂O₇ 4 mol/L + H₂SO₄ 10 mol/LP, K, Na, Fe, Zn, Cu, Mn: Mehlich- HCl 0,05 mol/L + H₂SO₄ 0,025 mol/LS: Ca(H₂PO₄) 0,01mol/LpH H₂O: H₂O 1:2,5B: BaCl₂ 0,125%**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

Para verificar os níveis de referência de alguns dos parâmetros acima, consulte o verso deste formulário.

- A análise depende da qualidade da amostragem;

- A alteração indevida deste documento estará sujeita à ação judicial;

- A FULLIN é uma empresa CERTIFICADA, conforme Norma 9001:2015;

Linhares-ES, 09/02/2026

ELI ANTONIO FULLIN

Responsável Técnico

CREA 3706 D/ES

**LABORATÓRIO DE ANÁLISE AGRÔNOMICA,
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA**

Avenida: Prefeito Samuel Batista Cruz, 1.099 - Centro - Linhares - ES

CEP: 29.900-100 - Telefax: (27)3371-3460 - Site: www.fullin.com.br

E-mail: atendimento@fullin.com.br

ANÁLISE DE SOLOS

CLIENTE : MIKE CRISTIAN LAYBER OZORIO

CPF/CNPJ : 135.007.357-11

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: SERRA - ES

PROPRIEDADE: NAO INFORMADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CULTURA:

TELEFONE: () -

DATA DE ENTRADA: 05/02/2026

EMAIL: mikelayber@gmail.com

ÁREA: -

MATRÍCULA:

PARÂMETRO ANALISADO	UNIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA / RESULTADO DA ANÁLISE			
		Amostra 01			
		2800/2026			
Sat. Alumínio (m)	%	69,23			
Saturação de bases (V)	%	6,47			

Referências Metodologicas: EMBRAPA / IAC / UFU

Extrações utilizadas:

P Reman: Sol. Equilibrio (CaCl2 0,01mol/L)

Ca, Mg, Al: KCl 0,01mol/L

pH CaCl2: Sol. CaCl2 0,01mol/L

Cl: H2O 1:5

P Resina: IAC - Resina

H+Al, pH SMP: Sol. Tampão SMP

Mat. Org: Na2Cr2O7 4 mol/L + H2SO4 10 mol/L

P, K, Na, Fe, Zn, Cu, Mn: Mehlich- HCl 0,05 mol/L + H2SO4 0,025 mol/L

S: Ca(H2PO4) 0,01mol/L

pH H2O: H2O 1:2,5

B: BaCl2 0,125%

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Para verificar os níveis de referência de alguns dos parâmetros acima, consulte o verso deste formulário.

- A análise depende da qualidade da amostragem;

- A alteração indevida deste documento estará sujeita à ação judicial;

- A FULLIN é uma empresa CERTIFICADA, conforme Norma 9001:2015;

Linhares-ES,09/02/2026

ELI ANTONIO FULLIN

Responsável Técnico

CREA 3706 D/ES

VALORES GERAIS DE REFERÊNCIA PARA INTERPRETAÇÃO DA ANÁLISE DE SOLOS

PARÂMETRO		UNIDADE*	CLASSIFICAÇÃO**					
			Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	
Fósforo - Mehlich- 1								
-Cultura perene	- Solo argiloso	mg/dm³	-	< 5	5 - 10	> 10	-	
	- Solo textura média	mg/dm³	-	< 10	10 - 20	> 20	-	
	- Solo arenoso	mg/dm³	-	< 20	20 - 30	> 30	-	
-Cultura Anual	- Solo argiloso	mg/dm³	-	< 20	20 - 40	> 40	-	
	- Solo textura média	mg/dm³	-	< 40	40 - 60	> 60	-	
	- Solo arenoso	mg/dm³	-	< 60	60 - 80	> 80	-	
- Hortaliças	- Solo argiloso	mg/dm³	-	< 30	30 - 60	> 60	-	
	- Solo textura média	mg/dm³	-	< 60	60 - 100	> 100	-	
	- Solo arenoso	mg/dm³	-	< 100	100 - 150	> 150	-	
- Fósforo-resina	- Plantas florestais	mg/dm³	< 3	3 a 5	6 a 8	9 a 16	> 16	
	- Culturas perenes	mg/dm³	< 6	6 a 12	13 a 30	31 a 60	> 60	
	- Culturas anuais	mg/dm³	< 7	7 a 15	16 a 40	41 a 80	> 80	
	- Hortaliças	mg/dm³	< 11	11 a 25	26 a 60	61 a 120	> 120	
Enxofre		mg/dm³	-	< 5	5 - 10	> 10	-	
Potássio	- Culturas perene/anual	mg/dm³	-	< 60	60 - 150	> 150	-	
	- Hortaliças	mg/dm³	-	< 80	80 - 200	> 200	-	
Cálcio		cmol./dm³	-	< 1,5	1,5 - 4,0	> 4,0	-	
Magnésio		cmol./dm³	-	< 0,6	0,6 - 1,0	> 1,0	-	
Acidez Trocável (Al)		cmol./dm³	-	< 0,4	0,4 - 1,0	> 1,0	-	
Acidez Potencial (H + Al)		cmol./dm³	-	< 2,6	2,6 - 5,0	> 5,0	-	
Matéria Orgânica (MO)		dag/dm³	-	< 1,6	1,6 - 3,0	> 3,0	-	
Ferro		mg/dm³	< 20	21 - 31	31 - 200	> 200	-	
Zinco		mg/dm³	< 4,1	4,1 - 6,9	7,0 - 40,0	> 40,0	-	
Cobre		mg/dm³	< 0,6	0,6 - 1,5	1,6 - 20,0	> 20,0	-	
Manganês		mg/dm³	< 6	6 - 11	12 - 130	> 130	-	
Boro		mg/dm³	<= 0,15	0,16 - 0,35	0,36 - 0,60	0,61 - 0,90	> 0,90	
Cloro		mg/dm³	-	< 25	-	-	-	
Silício		mg/dm³	-	< 8,0	-	-	-	
Soma de Bases (SB)		cmol./dm³	-	< 2,1	2,1 - 5,0	> 5,0	-	
CTC Efetiva (t)		cmol _e /dm³	-	< 2,6	2,6 - 6,0	> 6,0	-	
CTC a pH 7,0 (T)		dag/dm³	-	< 4,6	4,6 - 10,0	> 10,0	-	
Saturação de Alumínio (m)		%	-	< 21	21 - 40	41 - 60	-	
Saturação de Bases (V)		%	< 26	26 - 50	51 - 70	71 - 90	-	
Saturação de Ca na CTC a pH 7,0		%	< 40	40 - 60	60 - 65	> 65	-	
Saturação de Mg na CTC a pH 7,0		%	< 7	7 - 10	10 - 15	> 15	-	
Saturação de K na CTC a pH 7,0		%	< 3	3 - 5	5	> 5	-	
Índice de saturação de Na (INa)		%	-	< 20,0	-	-	-	
Relação Ca:Mg		-	-	-	4 : 1	-	-	
Relação Ca:K		-	-	-	15 : 1	-	-	
Relação Mg:K		-	-	-	5 : 1	-	-	
Fósforo - remanescente			Estimativa da textura do solo					
			Argilosa		Média		Arenosa	
		mg/dm³	0 - 10		10 - 40		40 - 60	
pH em água		-		Acidez		Neutro	Alcalinidade	
			Elevada	Média	Fraca		Fraca	Elevada
			<= 5,0	5,1 - 6,0	6,1 - 6,9	7,0	7,1 - 7,8	> 7,8
pH em CaCl ₂		-	Acidez					
			Muito alta		Alta	Média	Baixa	Muito Baixa
			< 4,4	4,4 - 5,0	5,1 - 5,5	5,6 - 6,0	> 6,0	

* Equivalência entre unidades:

mg/dm³ = ppm;

cmol_e/dm³ = meq/100 cm³ = mmol_e/dm³ ÷ 10;

dag/dm³ = %

** As informações acima são baseadas nos Manuais de Recomendação de Adubação dos Estados do Espírito Santo (2001 a 2007), Minas Gerais (1999) e São Paulo (1996), além de informações desenvolvidas pelos Profissionais da FULLIN;

OBS.: Para culturas irrigadas de elevada produtividade, os valores acima devem ser reconsiderados em função da cultura e dos investimentos.